Solución de la pregunta 24

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BINOMIAL CON P ALTO

Una binomial tiene $n = 4$ y $p = 0{,}9$. ¿Cuál es $P(X = 3)$?

A) $0{,}2916$

B) $0{,}0729$

C) $0{,}6561$

D) $0{,}0036$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $C(4, 3) \cdot 0{,}9^3 \cdot 0{,}1$.
2. **Calcula**
   $4 \cdot 0{,}729 \cdot 0{,}1$.
3. **Resultado**
   $0{,}2916$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Omite el factor $C(4, 3) = 4$.

C) Es $P(X = 4)$.

D) Intercambia p y 1 − p: $4 \cdot 0{,}1^3 \cdot 0{,}9$.

Idea clave. Éxitos con p; fracasos con 1 − p.